



4م

الطور الثالث (مستوى **الرابعة** متوسط)

## الميدان الرابع: الظواهر الضوئية

**الكفاءة الختامية:** يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالرؤية المباشرة وغير المباشرة للأجسام (الصورة في المرآة المستوية)، بتوظيف نموذج الشعاع الضوئي وقانوني الانعكاس.

## الوحدة التعليمية رقم 1: اختلاف أبعاد منظر الشيء حسب زوايا النظر

**مركبات الكفاءة:** يقدّر أبعاد ومواضع الأجسام باستخدام نموذج الشعاع الضوئي في الرؤية المباشرة.

1

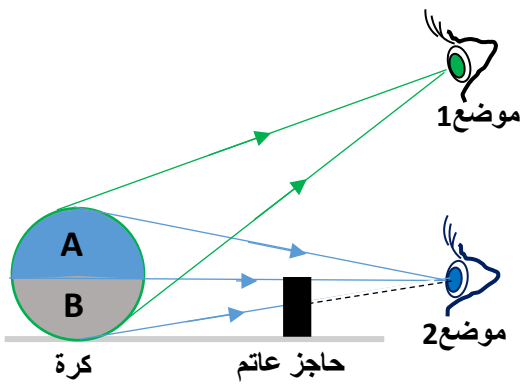
**السندات التعليمية:** أجهزة قياس الأطوال، صور من الكتاب ...

| الموارد المعرفية                                                     | أنماط من الوضعيات التعليمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | معايير ومؤشرات التقويم                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- الرؤية المنظورية: تغير شكل الجسم بتغير وضعيته بالنسبة للعين</p> | <p><b>وضعية جزئية:</b><br/>اختلف عمر وأحمد حول ارتفاع عمود كهربائي. برأيك كيف نحدد ارتفاع عمود كهربائي اعتمادا على موقعه ودون تسلفه تقاديا للأخطار؟</p> <p><b>1) الرؤية المنظورية:</b><br/><b>نشاط:</b><br/>صف ماذا يلاحظ شخص ينظر إلى سكة حديدية (وثيقة 1)، ثم ينظر إلى شجرة خلفها جبل (وثيقة 2)، ثم لما ينظر إلى ساعة حائط دائرية من الجانب (وثيقة 3).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p style="text-align: center;">وثيقة 1      وثيقة 2      وثيقة 3</p> <p><b>ملاحظة:</b><br/>- تبدو السكتين غير متوازيتين. والبعد بينهما يتناقص كلما ابتعدتا عن عين الناظر.<br/>- تبدو شجرة قريبة من عين ملاحظ أكبر من جبل خلفها وبعيد عنها.<br/>- تبدو ساعة الحائط بيضوية الشكل عند رؤيتها من الجانب بزوايا معينة.</p> <p><b>نتيجة:</b><br/>- ترى العين الأجسام بصورة منظورية أي تراها بأبعد ظاهريّة تختلف عن أبعادها الحقيقية.<br/>- يعود اختلاف الأبعاد التي تُرى بها أجسام متماثلة إلى اختلاف بعدها عن عين الملاحظ وكذلك إلى الزاوية التي تُرى من خلالها هذه الأجسام.</p> | <p><b>مع 1:</b><br/>يستخدم زوايا النظر لمقارنة الأبعاد</p> <p>- يعرف زوايا النظر ويربط بين زوايا النظر وارتفاع الجسم</p> <p>- يعبر عن زوايا النظر بالدرجات والراديان</p> <p><b>مع 2:</b><br/>يقدر مواقع وابعاد الأجسام</p> <p>- يستخدم طريقة</p> |

"التثليث"

في تقدير  
موضع  
جسم  
بالنسبة  
للعين

يستخدم  
طريقة  
التثليث في  
تقدير أبعاد  
جسم  
والمسافات



## (2) مجال الرؤية المباشرة:

**نشاط:**

رؤية كرة من موضعين مختلفين 1 و 2 كما في الوثيقة المقابلة.

**ملاحظة:**

- في الموضع 1 كل الأشعة الضوئية الواردة من الجسم تصل إلى العين فتكون الرؤية كاملة للكرة.

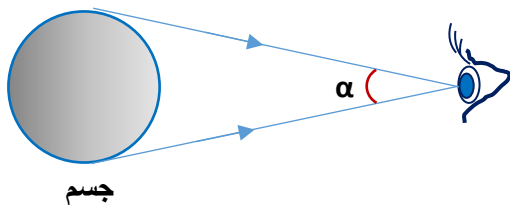
- في الموضع 2 بعض الأشعة الضوئية الواردة من الجسم تصطدم بالحاجز فلا تصل إلى العين فتكون الرؤية جزئية للكرة.

**استنتاج:**

- ترى العين الجسم رؤية كاملة إذا كانت كل نقاطه في جهة العين غير محجوبة عنها.
- ترى العين الجسم رؤية جزئية إذا كانت بعض نقاطه في جهة العين محجوبة عنها.

## (3) زاوية النظر (القطر الظاهري):

**(أ) مفهوم زاوية النظر:**



هي الزاوية التي تسمح برؤية كاملة لجسم وتكون محصورة بين الشعاعين الواردين من النقطتين الحديتين لهذا الجسم نحو العين. ووحدتها الراديان ورمزها (rad)

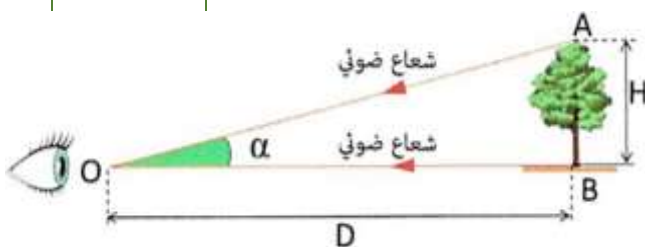
**(ب) قياس زاوية النظر:**

**نشاط:** إيجاد القطر الظاهري لشجرة (زاوية النظر α)

من الشكل: المثلث OBA قائم ومنه:  $\tan \alpha = \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$  ومنه  $\tan \alpha = \frac{H}{D}$

إذا كانت الزوايا صغيرة ( $\alpha < 10^\circ$ ) فإن  $\tan \alpha \approx \alpha$  ومنه  $\alpha = \frac{H}{D}$

**نتيجة:**



القطر الظاهري =  $\frac{\text{طول الجسم}}{\text{بعد الجسم عن العين}}$

$$\alpha = \frac{H}{D}$$

**الحل:**

المعطيات: ارتفاع (طول) الشجرة H=5m وبعد الشجرة عن العين D=40m

علاقة القطر الظاهري:  $\alpha = \frac{H}{D}$

التطبيق العددي:  $\alpha = \frac{H}{D} = \frac{5}{40} = 0,125 \text{ rad}$

التحويل من الراديان إلى الدرجات:

$$0,125 \text{ rad} = 0,125 \times \frac{180}{3,14} \text{ Degré}$$

$$\alpha = 0,125 \text{ rad} = 7,16^\circ$$

$$\alpha = 0,125 \text{ rad} = 7^\circ 9' 36''$$

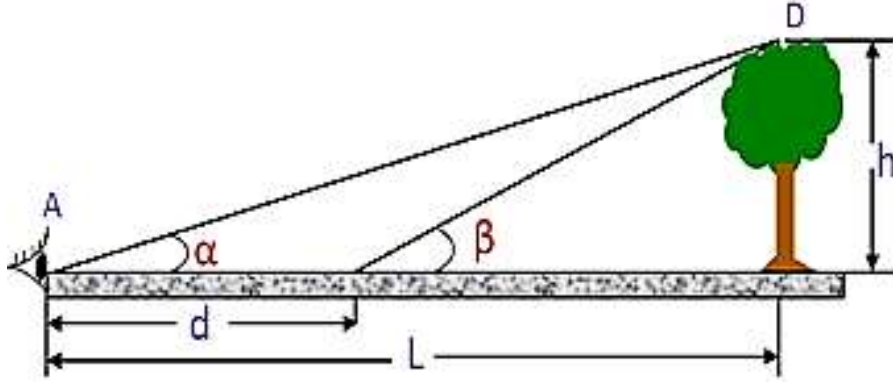
**تطبيق:**

حساب القطر الظاهري للشجرة السابقة بالراديان و بالدرجات علما أن طولها 5m وتبعد عن عين الناظر بـ 40m .

**(4) تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه:**

يمكن تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه بطريقة **التثليث** والتي تعتمد على زاويتي نظر والبعد بين موضعي التسديدتين والتي تسمى **القاعدة**. وتستعمل هذه الطريقة عندما يكون الجسم بعيدا ويتعذر علينا الوصول إليه.

-تقدير أبعاد جسم وتحديد موقعه- طريقة "التثليث"

**مثال تقدير ارتفاع شجرة**

يمكن إيجاد **ارتفاع الشجرة** و **L بعدها** عن عين الملاحظ بتطبيق طريقة التثليث بالعلاقتين:

$$h = d \frac{\tan\beta \times \tan\alpha}{\tan\beta - \tan\alpha}$$

$$L = d \frac{\tan\beta}{\tan\beta - \tan\alpha}$$

**تطبيق:**

لتقدير ابعاد الشجرة السابقة و تحديد موقعها، قام أحمد بتسديد النظر إلى قمته بزاوية  $\alpha=30^\circ$  ثم اقترب منها مسافة  $d=2m$  و سدد النظر إلى قمته مرة ثانية ، بزاوية  $\beta=45^\circ$  . أوجد ارتفاع الشجرة وبعدها عن عين أحمد.

**الحل:**

بما أنه لدينا زاويتين والبعد بينهما، يمكن تطبيق طريقة التثليث:

- إيجاد ارتفاع الشجرة **h**

$$h = d \frac{\tan\beta \times \tan\alpha}{\tan\beta - \tan\alpha} = 2 \times \frac{\tan 45^\circ \times \tan 30^\circ}{\tan 45^\circ - \tan 30^\circ} = 2 \times \frac{1 \times 0,78}{1 - 0,78} = 7,09m$$

- إيجاد بعد الشجرة عن عين الملاحظ **L**

$$L = d \frac{\tan\beta}{\tan\beta - \tan\alpha} = 2 \times \frac{\tan 45^\circ}{\tan 45^\circ - \tan 30^\circ} = 2 \times \frac{1}{1 - 0,78} = 9,09m$$

**تقويم:** من الكتاب الجديد ص 88 و 89